



Università degli Studi dell'Insubria
Laurea triennale in Informatica

Interfacce uomo-macchina

a.a. 2025/26

Progetto d'esame: linee guida

Silvia Corchs
silvia.corchs@uninibria.it

Pipeline di lavoro

L'obiettivo è sviluppare una pipeline di elaborazione dati capace di distinguere stati psicofisiologici (es. **stress vs. baseline** oppure **emozioni positive vs. negative**) utilizzando segnali acquisiti tramite sensori indossabili o medicali.

1. Selezione dataset da letteratura e selezione del task di classificazione da implementare.

*Per la scelta è possibile basarsi sul **materiale di riferimento (articoli scientifici)** già caricato sul sito del corso oppure proporre l'utilizzo di **altri paper**, previo accordo con il docente.*

Pipeline di lavoro

1. Selezione dataset da letteratura e selezione del task di classificazione da implementare.
2. Preprocessing del segnale
3. Filtraggio
4. Feature extraction.
5. Scelta e implementazione del classificatore. Si consiglia di confrontare diversi approcci. Dato che i dati fisiologici sono strettamente legati all'individuo, la strategia di validazione è cruciale, così come le strategie di normalizzazione del segnale e delle features
6. Analisi della performance del modello. La valutazione non deve limitarsi alla sola accuratezza.

Analisi della letteratura e benchmark

- Il progetto non si limita all'implementazione tecnica, ma include una fase di revisione critica basata sulla letteratura.
- **Analisi delle pipeline esistenti:** consultare i lavori pubblicati (es. i paper originali che hanno introdotto il dataset scelto) per comprendere le scelte metodologiche degli autori.
- **Replicabilità:** tentare di replicare i risultati ottenuti nel paper scelto utilizzando lo stesso set di feature e lo stesso classificatore. Questo serve come "baseline" per validare la propria pipeline.
- **Analisi comparativa:** confrontare i risultati della propria strategia con quelli della letteratura. Se i risultati differiscono, analizzarne le possibili cause (es. diversa tecnica di filtraggio, diversa gestione degli outlier).

Opzionale: innovazione e proposte personali

- **Suggerimento operativo:** Iniziare con una replica della pipeline descritta nel paper principale del dataset scelto. Una volta ottenuta una baseline solida, puoi procedere con le tue modifiche "sperimentali" per vedere se riesci a superare l'accuratezza riportata dagli autori o a rendere il modello più leggero.

Ad esempio:

- Proporre nuove feature non presenti nei paper consultati.
- Strategie di sensor fusion: Sperimentare combinazioni diverse di segnali (es. "solo EDA vs EDA+ECG") per determinare il contributo minimo necessario per una classificazione affidabile.
- ...

Consegna del progetto

- Il progetto può essere realizzato in piccoli gruppi (massimo 4 persone)
- Linguaggio di programmazione a scelta (Python, Matlab, etc)
- Da consegnare:
 - una presentazione sintetica di massimo 15 slides che riassume il lavoro svolto.
 - la consegna finale deve avvenire tramite email al docente, includendo sia il codice sorgente completo che il file della presentazione. Il progetto può essere consegnato anche come link a una directory OneDrive dell'Università.